

# 試し読み（抜粋）

---

合格答案をつくる 京大理系数学 2027 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。  
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。  
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。  
扉のように番号の入らないページもあります。  
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

合格答案をつくる 第2回 予想問題

# 数 学 (理系)

200 点満点

《配点は、各大問の右肩に記載のとおり.》

(注 意)

1. 試験開始の合図があるまで、この問題紙を開いてはいけない。
2. 問題は全部で 6 題ある (1 ページから 2 ページ)。すべてに解答すること。
3. 試験時間は 150 分である。
4. 解答は問題番号に対応する解答用紙に書くこと。
5. **答えのみを書いた答案には点を与えない。** 結論に至る過程を記述すること。
6. 図示を求められた問題では、座標軸・交点・境界を含むか否かを明示すること。
7. 本書では、計算に用いてよい常用対数表を付録 A に収めてある。必要な問題ではその旨を問題文に明記する。

4

(30 点)

$xyz$  空間において、原点を中心とする半径 1 の球面を  $S$  とする.  $S$  上の点  $P$  の  $x$  座標,  $y$  座標,  $z$  座標がすべて正であるとき,  $P$  における  $S$  の接平面と 3 つの座標平面とで囲まれる四面体の体積を  $V$  とする.  $P$  が動くときの  $V$  の最小値を求めよ.

5

(35 点)

$n$  を正の整数とし

$$f_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

とおく.

- (1)  $n$  が偶数のとき, すべての実数  $x$  に対して  $f_n(x) > 0$  が成り立つことを示せ.
- (2)  $n$  が奇数のとき, 方程式  $f_n(x) = 0$  はただ 1 つの実数解をもつことを示せ.

6

(35 点)

$f(x)$  を整数を係数とする多項式とする. 相異なる 4 個の整数  $a_1, a_2, a_3, a_4$  に対して

$$f(a_1) = f(a_2) = f(a_3) = f(a_4) = 1$$

が成り立つとき,  $f(b) = -1$  をみたす整数  $b$  は存在しないことを示せ.

問題は、このページで終わりである。

4

(35 点)

1 枚の硬貨を投げて、表が出れば 1 点、裏が出れば  $-1$  点を得る. これを  $2n$  回繰り返したときの得点の合計が 0 となる確率を  $p_n$  とする ( $n$  は正の整数).

(1)  $\frac{p_{n+1}}{p_n}$  を  $n$  を用いて表せ.

(2) すべての正の整数  $n$  に対し  $p_n \leq \frac{1}{\sqrt{3n+1}}$  が成り立つことを示せ.

5

(30 点)

1 辺の長さが 1 の立方体の 8 個の頂点から、相異なる 4 点を選ぶ. 選んだ 4 点が同一平面上にあるような選び方は何通りあるか. また、選んだ 4 点が四面体をなすとき、その四面体の体積としてありうる値を、すべて求めよ.

6

(35 点)

3 次以下のすべての多項式  $f(x)$  に対して

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

が成り立つことを示せ. また、 $0 < c < 1$  をみたす定数  $c$  について、3 次以下のすべての多項式  $f(x)$  に対して  $\int_{-1}^1 f(x) dx = f(-c) + f(c)$  が成り立つならば、 $c = \frac{1}{\sqrt{3}}$  であることを示せ.

問題は、このページで終わりである。

## 第3回 解答・解説

### ・ 大問1 —— 和積の公式による極限と、常用対数表の使い方

【問1】  $\cos \frac{1}{n}$  も  $\cos \frac{2}{n}$  も 1 に近づくので、そのままでは  $\infty \times 0$  の形になる。差を積に直す和積の公式を使って、 $\frac{\sin \theta}{\theta} \rightarrow 1$  の形に持ち込むのが定石である。

和積の公式

$$\cos A - \cos B = -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

に  $A = \frac{1}{n}$ ,  $B = \frac{2}{n}$  を代入すると

$$\cos \frac{1}{n} - \cos \frac{2}{n} = -2 \sin \frac{3}{2n} \sin \left( -\frac{1}{2n} \right) = 2 \sin \frac{3}{2n} \sin \frac{1}{2n}$$

である。よって

$$n^2 \left( \cos \frac{1}{n} - \cos \frac{2}{n} \right) = 2n^2 \sin \frac{3}{2n} \sin \frac{1}{2n} = 2 \cdot \frac{\sin \frac{3}{2n}}{\frac{3}{2n}} \cdot \frac{\sin \frac{1}{2n}}{\frac{1}{2n}} \cdot n^2 \cdot \frac{3}{2n} \cdot \frac{1}{2n}$$

と書ける。 $n \rightarrow \infty$  のとき  $\frac{3}{2n} \rightarrow 0$ ,  $\frac{1}{2n} \rightarrow 0$  であるから

$$\frac{\sin \frac{3}{2n}}{\frac{3}{2n}} \rightarrow 1, \quad \frac{\sin \frac{1}{2n}}{\frac{1}{2n}} \rightarrow 1$$

であり、また  $n^2 \cdot \frac{3}{2n} \cdot \frac{1}{2n} = \frac{3}{4}$  は  $n$  によらない定数である。したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left( \cos \frac{1}{n} - \cos \frac{2}{n} \right) = 2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$$

となり、

答:  $\underline{\underline{\frac{3}{2}}}$

である。

$n = 100$  で  $10000 (\cos 0.01 - \cos 0.02) \doteq 10000(0.99995 - 0.99980) = 1.5$  となり、値と合っている。

【問2】 桁数も最高位の数字も、 $\log_{10}$  をとって「整数部分」と「小数部分」に分けることで求まる。